一、期末報告題目

『多航段即時動態組合與票價計價系統與方法』

二、概述期末報告緣由

期中作業研讀的發明專利「機位預查系統與方法」(證書號 I570655)，主要是靠本地快取資料庫先抓基本票價，背景再連線到 GDS 查機位，並用分段查詢來減輕伺服器負擔。這在十多年前 Web 2.0 剛起步時確實很厲害，解決了網頁一直轉圈圈、讓使用者乾等的問題。

但身處旅遊產業多年，我很清楚現在買機票的邏輯早就徹底變了。十幾年前大家買機票多半是買傳統航空綁死死的「來回套票」，習慣先找便宜票價，如果沒位子排候補也沒關係。

可是現在完全不同：

1. 消費者非常沒耐性，只要看到「需候補」或看得到訂不到，基本上就直接關掉網頁走人，現在買機票「有沒有位置」才是第一考量；
2. 現在機票幾乎都是「單程拆開來算」，大家很常去程搭這家、回程搭那家，甚至傳統航空混搭廉航，最後再把兩個單程加起來算總價。

這就讓原本舊專利的架構不夠用了。如果把去程 30 班跟回程 30 班拆開交叉配對，一口氣就會跑出將近上千種組合，要是照以前的方法慢慢查，伺服器一定會被拖垮，外部 API 查詢費用也會爆表。

因此，這次期末報告我想針對這點做改良：系統不再傻傻查來回，而是直接把去程跟回程拆開，只抓「當下保證有位」的航班；接著利用適合存複雜機票規則的 MongoDB，搭配速度極快的 Redis 記憶體快取，在背景把這些有位的單程航段快速交叉拼裝並算出即時總價。讓消費者點了去程，回程就能秒速更新價差與剩餘機位，既能靈活混搭各家航空，又不用再經歷苦等候補的痛點。